

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP

Bacharelado em Ciência da Computação

Álgebra Linear Vetores Geometria Analítica – Rodnil da Silva Moreira Lisboa

Estudantes:

- André Gregório dos Santos – RA: 24026489
- Guilherme Reis Fogolin de Godoy – RA: 24026241
- Pedro Henrique Nascimento Lemos – RA: 23025380
- Yan Ramos Cezareto – RA: 24026005

Turma: 5NACOMP_S

Entrega 02 - Álgebra Linear Vetores Geometria Analítica

1. Introdução

Dando continuidade ao projeto acadêmico para a iniciativa Lideranças Empáticas, este entregável foca na aplicação de transformações lineares sobre a base matricial de 200x200 elementos desenvolvida na etapa anterior. O objetivo central é demonstrar como as operações matriciais alteram a configuração geométrica de uma imagem digital, tratando-a como um espaço vetorial bidimensional. Nesta etapa, selecionamos duas transformações distintas: a Transposição (Reflexão sobre a Diagonal Principal) e o Espelhamento Lateral (Reflexão em relação ao eixo vertical).

Coolab:  Entrega2_Álgebra Linear_Vetores_Geometria_Analítica

Excel matriz espelhada: [matriz_espelhada_lateralCERTA.xlsx](#)

Excel matriz transposta: [matriz_diagonal_transposta.csv.xlsx](#)

2. Metodologia e fundamentação algébrica

As transformações foram aplicadas utilizando a biblioteca NumPy em ambiente Python, onde cada pixel da imagem original foi tratado como um componente de um vetor de posição.

Transformação 1: Transposição (Matriz Transposta)

A transposição é uma operação onde permutamos sistematicamente os índices de linha e coluna.

2.1. Definição matemática: Dada uma matriz A , sua transposta A^T é definida tal que cada elemento na posição $[i, j]$ da matriz original é mapeado para a posição $[j, i]$ na nova matriz.

2.2. Análise vetorial: Esta operação representa uma reflexão da imagem em relação à sua diagonal principal. Vetorialmente, a base que define a altura (linhas) e a base que define a largura (colunas) são trocadas. Visualmente, o objeto "tomba", alterando sua orientação no plano.

2.3. Prova real com dados: Matriz Original (Célula A1): 68.

Na Transposta, o valor que estava em [Linha 2, Coluna 1] (ex: 70) passa a ocupar a posição [Linha 1, Coluna 2]. A estrutura numérica permanece íntegra, mas sua interpretação espacial é rotacionada e refletida.

2.4. Demonstração Algébrica da Transposição: Do ponto de vista da álgebra de matrizes, a transposição aplicada altera a orientação da base do espaço vetorial. Se definirmos a imagem original como um conjunto de vetores (i, j) , a matriz transposta resulta em um novo conjunto $w(j, i)$. Matematicamente, isso significa que o determinante da matriz de transformação é igual a 1 (ou -1, dependendo da orientação), o que caracteriza uma

transformação linear que preserva a norma (comprimento) dos vetores, mas rotaciona o subespaço em 90 graus em relação à diagonal principal. Não há perda de posto (rank) da matriz, mantendo a independência linear das informações dos donativos.

2.5. Demonstração Algébrica da Reflexão: O espelhamento lateral é uma transformação linear definida por uma matriz de permutação J (matriz identidade refletida). Operacionalmente, multiplicamos a matriz da imagem pela matriz J à direita. Isso resulta na inversão da ordem dos componentes de cada vetor-linha. Em termos de coordenadas, se o espaço possui n colunas, a transformação é dada por $f(x,y) = (n - x + 1, y)$. Como o determinante desta matriz de transformação é -1 , confirmamos que a operação é uma isometria: ela mantém a integridade dos dados e o volume do espaço, alterando apenas a orientação (paridade) da imagem final.

Transformação 2: Espelhamento lateral (Reflexão Horizontal)

Diferente da transposição, o espelhamento lateral mantém a verticalidade da imagem, mas inverte sua orientação horizontal.

2.6. Lógica matricial: O elemento na posição $[i, j]$ é movido para a posição

$[i, (\text{Total de Colunas} - j + 1)]$.

Exemplo:

2.6.1. Matriz Original:

[68 70 70]

[63 63 63]

[65 67 68]

2.6.2. Aplicação da Transposta (Diagonal)

Na transposição, trocamos o elemento da linha i pela coluna j . O que era a primeira linha vira a primeira coluna.

Resultado da Transposta (A^T):

[68 63 65] <-- (Era a 1ª coluna, virou a 1ª linha)

[70 63 67]

[70 63 68]

2.6.3. Aplicação do Espelhamento Lateral (Reflexão Horizontal)

Aqui, mantemos as linhas, mas invertemos a ordem das colunas (a última vira a primeira).

Resultado do Espelhamento:

[70 70 68] <-- (A linha foi lida da direita para a esquerda)

[63 63 63]

[68 67 65]

2.7. Demonstração analítica: Para uma matriz de 200 colunas, o pixel na extremidade esquerda (Coluna 1) é deslocado para a extremidade direita (Coluna 200).

Significado físico: Esta transformação altera a paridade da imagem. No contexto da Lideranças Empáticas, isso simula a visualização do estoque através de uma superfície reflexiva, provando que a organização dos vetores-linha determina a lateralidade da percepção visual.

3. Análise de posto e colapso dimensional

Um ponto crítico desta entrega é a discussão sobre a estabilidade do espaço vetorial:

3.1. Preservação da dimensão: Ambas as transformações (Transposta e Espelhada) possuem determinante diferente de zero (em valor absoluto igual a 1). Isso significa que as transformações são isométricas; elas preservam as distâncias e as áreas. O espaço vetorial continua sendo bidimensional (2D), garantindo que não haja perda de informação.

3.2. Discussão sobre colapso: Se aplicássemos uma transformação onde o determinante fosse zero (uma matriz singular), ocorreria um colapso dimensional. Por exemplo, se projetarmos todos os pontos para a diagonal principal (fazendo $x = y$ para todos os pixels), a imagem 2D dos produtos se tornaria uma única linha 1D. Toda a variação de dados seria perdida em uma sobreposição vetorial, inviabilizando qualquer identificação visual dos donativos.

4. Conclusão

A execução desta segunda etapa do projeto consolidou a validação prática de que as imagens digitais são estruturas matemáticas dinâmicas e manipuláveis. Ao avançarmos na análise do registro visual de donativos da Lideranças Empáticas, fomos além da simples inversão vertical, explorando transformações que alteram a própria base e paridade do espaço vetorial. Através deste processo, demonstramos que:

4.1. A Versatilidade do Espaço Vetorial: O porquê deste trabalho aprofundou-se na compreensão de que a orientação de um objeto é uma propriedade direta da organização de seus índices. Ao aplicarmos a Matriz Transposta, provamos que a troca sistemática de linhas por colunas — alterando a posição $[i, j]$ para $[j, i]$ — é capaz de reorientar a geometria da imagem no plano, simulando uma mudança física na perspectiva dos produtos através de uma operação de adjunção.

4.2. A Integridade e Simetria do Dado: A criação da Matriz Espelhada Lateral comprovou a eficácia das reflexões lineares. Demonstramos que, ao ordenarmos os componentes dentro dos vetores-linha, mantemos a natureza do dado intacta, mas alteramos sua lateralidade. Isso evidencia que qualquer mudança de perspectiva necessária para sistemas de reconhecimento de imagem é, fundamentalmente, uma manipulação lógica e aritmética de vetores.

4.3. A Importância da Não-Singularidade: A análise final permitiu constatar que todas as transformações realizadas foram isometrias, preservando a bidimensionalidade (2D) da matriz de 40.000 células. A discussão sobre o colapso dimensional reforçou que a estabilidade de um sistema inteligente depende de matrizes com determinante não-nulo, garantindo que o mapeamento das informações dos donativos não sofra perdas irreversíveis durante o processamento.

Em suma, este entregável reafirma que a Álgebra Linear não é apenas um suporte teórico, mas a ferramenta essencial que permite transformar dados brutos em inteligência visual, garantindo que o projeto da Lideranças Empáticas possua uma base matemática sólida para futuras aplicações em visão computacional.